

Diego Alejandro Quiroz Ruiz

16/01/2026

2º ASIR

Tarea. Agente



Índice

1. Configuración del Servidor de Modelos.....	3
2. Instalación del Agente de Código (OpenCode).....	3
3. Prueba del Agente.....	4
4. Creación automática de la estructura.....	5
5. Resultado.....	5

1. Configuración del Servidor de Modelos.

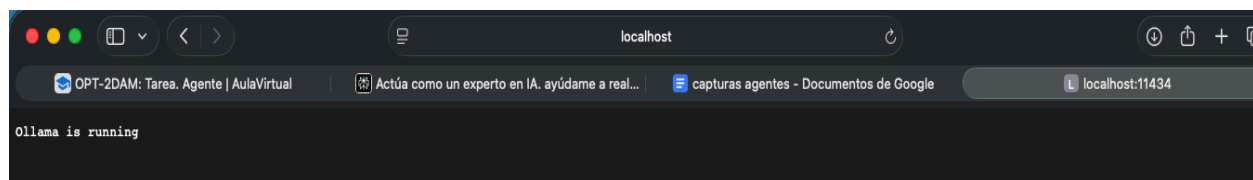
Para ejecutar el modelo de lenguaje sin dependencia a la nube, se realizó lo siguiente:

- **Inicio del servicio:** Homebrew para iniciar el servicio de Ollama en el sistema (brew services start ollama).

```
[aulaateca26@Minideaaaateca26 ~ % brew services start ollama  
==> Successfully started `ollama` (label: homebrew.mxcl.ollama)
```

- **Descarga modelo:** Pull de "gpt-oss:20b", un modelo muy grande (13GB) que sirve para tareas de código.

```
[aulaateca26@Minideaaaateca26 ~ % ollama pull gpt-oss:20b  
pulling manifest  
pulling e7b273f96360: 100% ██████████ 13 GB  
pulling fa6710a93d78: 100% ██████████ 7.2 KB  
pulling f60356777647: 100% ██████████ 11 KB  
pulling d8ba2f9a17b3: 100% ██████████ 18 B  
pulling 776beb3adb23: 100% ██████████ 489 B  
verifying sha256 digest  
writing manifest  
success  
aulaateca26@Minideaaaateca26 ~ %
```



Ollama funciona correctamente.

2. Instalación del Agente de Código (OpenCode)

Se necesita que el modelo pueda actuar como un agente y realizar cambios en archivos, para ello se hace lo siguiente:

- Uso de "brew" para instalar **opencode** (1.1.30).

```

|aulaateca26@Minideaaaateca26 ~ % brew install opencode
|
|==> Fetching downloads for: opencode
|
|✓ Bottle Manifest opencode (1.1.30)                               Downloaded 27.0KB/ 27.0KB
|✓ Bottle Manifest ada-url (3.4.1)                                Downloaded 8.5KB/ 8.5KB
|✓ Bottle Manifest brotli (1.2.0)                                Downloaded 8.0KB/ 8.0KB
|✓ Bottle Manifest c-ares (1.34.6)                               Downloaded 7.5KB/ 7.5KB
|✓ Bottle Manifest hdrhistogram_c (0.11.9)                       Downloaded 7.7KB/ 7.7KB
|✓ Bottle Manifest icu4c@78 (78.2)                               Downloaded 9.7KB/ 9.7KB
|✓ Bottle Manifest fmt (12.1.0)                                  Downloaded 7.3KB/ 7.3KB
|✓ Bottle Manifest libnghttp3 (1.15.0)                           Downloaded 7.3KB/ 7.3KB
|✓ Bottle Manifest libngtcp2 (1.20.0)                            Downloaded 9.3KB/ 9.3KB
|✓ Bottle Manifest llhttp (9.3.0)                                Downloaded 7.2KB/ 7.2KB
|✓ Bottle Manifest llhttp (9.3.0)                                Downloaded 282.9KB/282.9KB
|✓ Bottle Manifest libnghttp3 (1.15.0)                           Downloaded 43.6KB/ 43.6KB
|✓ Bottle Manifest ripgrep (15.1.0)                              Downloaded 8.8KB/ 8.8KB
|✓ Bottle Manifest libnghttp2 (1.68.0)                           Downloaded 7.3KB/ 7.3KB
|✓ Bottle Manifest simdjson (4.2.4)                             Downloaded 7.4KB/ 7.4KB
|✓ Bottle Manifest node (25.5.0)                                 Downloaded 27.5KB/ 27.5KB
|✓ Bottle Manifest uvwasi (0.0.23)                               Downloaded 8.3KB/ 8.3KB
|✓ Bottle Manifest uvwasi (0.0.23)                               Downloaded 70.0KB/ 70.0KB
|✓ Bottle Manifest llhttp (9.3.0)                                Downloaded 36.7KB/ 36.7KB
|✓ Bottle Manifest ada-url (3.4.1)                               Downloaded 344.6KB/344.6KB
|✓ Bottle Manifest libnghttp3 (1.15.0)                           Downloaded 188.8KB/188.8KB
|✓ Bottle Manifest libnghttp2 (1.68.0)                           Downloaded 220.7KB/220.7KB
|✓ Bottle Manifest brotli (1.2.0)                                Downloaded 793.5KB/793.5KB
|✓ Bottle Manifest c-ares (1.34.6)                               Downloaded 304.0KB/304.0KB
|✓ Bottle Manifest libngtcp2 (1.20.0)                            Downloaded 397.1KB/397.1KB
|✓ Bottle Manifest simdjson (4.2.4)                             Downloaded 1.2MB/ 1.2MB
|✓ Bottle Manifest ripgrep (15.1.0)                              Downloaded 2.2MB/ 2.2MB
|⚠ Bottle Manifest icu4c@78 (78.2)                               ##### Downloading 15.1MB/ 31.8MB
|⚠ Bottle Manifest node (25.5.0)                                ##### Downloading 16.9MB/ 18.2MB
|⚠ Bottle Manifest opencode (1.1.30)                             ##### Downloading 20.5MB/ 33.1MB
|

```

- Creación de un directorio de prueba llamado “test” donde el agente va a realizar sus funciones.

```

|aulaateca26@Minideaaaateca26 ~ % mkdir ~/test
|aulaateca26@Minideaaaateca26 ~ % cd ~/test
|

```

3. Prueba del Agente.

En el directorio “test” se realizó lo siguiente:

- **Ejecución:** Comando “opencode” para abrir la interfaz del agente.

```

Last login: Wed Jan 28 20:18:27 on ttys001
|aulaateca26@Minideaaaateca26 ~ % cd ~/test
|aulaateca26@Minideaaaateca26 test % opencode
|

```

- **Configuración del modelo:** En la interfaz de OpenCode, se selecciona el modelo cargado antes en Ollama (gpt-oss:20b).

```
UW PICO 5.09      File: /Users/aulaateca26/.config/opencode/opencode.json      Modified
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "ollama": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Ollama",
      "options": {
        "baseUrl": "http://192.168.7.114:11434/v1"
      },
      "models": {
        "gpt-oss:20b": { "name": "gpt-oss:20b" }
      }
    }
  }
}
```

4. Creación automática de la estructura.

El agente recibe instrucciones para generar la base de una aplicación web básica Helpdesk multi-tenant, ejecutando comandos automatizados para la estructura principal que incluye:

- **index.php:** Con el mensaje "Helpdesk multi-tenant v0.1".
- **db/schema.sql:** Archivo para la base de datos.
- **config/roles.php:** Archivo para la configuración de permisos.

```
[aulaateca26@Minideaaaateca26 test % mkdir -p src/incidentes db config
aulaateca26@Minideaaaateca26 test % echo "<?php echo 'Helpdesk multi-tenant v0.1'; ?>" > i
index.php

aulaateca26@Minideaaaateca26 test % echo "-- Tabla empresas" > db/schema.sql

aulaateca26@Minideaaaateca26 test % echo "<?php // Config RBAC" > config/roles.php

[aulaateca26@Minideaaaateca26 test % quit
zsh: command not found: quit
aulaateca26@Minideaaaateca26 test % exit

Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
Deleting expired sessions...      2 completed.

[Proceso completado]
```

5. Resultado.

